

Chapter 10. 수열과 급수 그리고 거듭제곱급수

10.4 비교판정법

(The comparison Tests)



직접 비교판정법(The Direct comparison Test)

다음 두 급수를 생각해보자.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

두 번째 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n$ 은 $a = \frac{1}{2}$ 이고 $r = \frac{1}{2}$ 인 기하급수이고 따라서 수렴한다. 두 급수는 매우 유사하기 때문에 첫 번째 급수 또한 수렴해야만 한다는 느낌을 받는다. 실제로도 첫 번째 급수는 수렴한다. 다음 부등식

$$\frac{1}{2^n + 1} < \frac{1}{2^n}$$

은 급수 $\sum 1/(2^n + 1)$ 의 항이 기하급수 $\sum 1/2^n$ 의 항보다 더 작음을 보여주고, 따라서 모든 부분합 또한 (기하급수의 합인) 1보다 작음을 보여준다. 이것은 이 부분합이 유계이고 증가하는 수열임을 의미하고, 따라서 수렴한다. 또한 이 급수의 합은 기하급수의 합보다 작다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1} < 1$$

직접 비교판정법(The Direct comparison Test)

직접 비교판정법 $\sum a_n$ 과 $\sum b_n$ 의 각 항이 모두 양수인 급수일 때

(i) $\sum b_n$ 이 수렴하고, 모든 n 에 대해 $a_n \leq b_n$ 이면 $\sum a_n$ 도 수렴한다.

(ii) $\sum b_n$ 이 발산하고, 모든 n 에 대해 $a_n \geq b_n$ 이면 $\sum a_n$ 도 발산한다.

직접 비교판정법에서는 비교의 목적에 대한 알려진 급수 $\sum b_n$ 을 알고 있어야 한다. 대개의 경우 다음 급수 중 하나를 사용한다.

- p -급수 [$\sum 1/n^p$ 은 $p > 1$ 이면 수렴하고 $p \leq 1$ 이면 발산한다.]
- 기하급수 [$\sum ar^{n-1}$ 은 $|r| < 1$ 이면 수렴하고 $|r| \geq 1$ 이면 발산한다.]

예제 1.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2+4n+3}$ 가 수렴하는지 발산하는지 판정하라.

Sol)

Note

직접비교판정법에서 모든 n 에 대해 $a_n \geq b_n$ 이거나 $a_n \leq b_n$ 이라는 조건이 주어졌을지라도 실제로는 어떤 고정된 정수 N 이 존재해서 $n \geq N$ 이 성립한다는 것을 보이면 된다. 왜냐하면 급수의 수렴은 유한개의 항에 의해서는 영향을 받지 않기 때문이다.

예제 2.

급수 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$ 의 수렴, 발산 여부를 판정하라.

Sol)

극한 비교판정법(The Limit comparison Test)

직접 비교판정법은 급수의 항이 수렴하는 급수의 항보다 작거나 발산하는 급수의 항보다 클 때만 판정할 수 있다. 급수의 항이 수렴하는 급수의 항보다 크거나 발산하는 급수의 항보다 작으면 직접 비교판정법을 적용하지 못한다. 예를 들어 다음 급수를 생각하자.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$$

여기서 다음과 같은 직접 비교판정법은 쓸모가 없다.

$$\frac{1}{2^n - 1} > \frac{1}{2^n}$$

그 이유는 $\sum b_n = \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 이 수렴하지만 $a_n > b_n$ 이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 $\sum 1/(2^n - 1)$ 이 수렴하는 기하급수 $\sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 과 매우 유사하기 때문에 그것이 수렴할 것이라는 느낌을 받는다. 이런 경우에는 다음 판정법을 이용할 수 있다.

극한 비교판정법 (The Limit comparison Test)

극한 비교판정법 $\sum a_n$ 과 $\sum b_n$ 의 항이 양수이고 $c > 0$ 인 유한수 c 에 대해 다음이 성립하면 두 급수는 모두 수렴하거나 모두 발산한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$

예제 3.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$ 의 수렴, 발산 여부를 판정하라.

Sol)

예제 4.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+3n}{\sqrt{5+n^5}}$ 의 수렴, 발산 여부를 판정하라.

Sol)

합의 추정(Estimating Sums)

비교판정법을 이용해서 비교급수 $\sum b_n$ 으로 급수 $\sum a_n$ 의 수렴성을 보인다면, 나머지들을 비교해서 $\sum a_n$ 의 합을 추정할 수 있다. 10.3절과 같이 나머지를 생각하자.

$$R_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots$$

비교급수 $\sum b_n$ 에 대해 대응하는 나머지를 생각한다.

$$T_n = t - t_n = b_{n+1} + b_{n+2} + b_{n+3} + \cdots$$

모든 n 에 대해 $a_n \leq b_n$ 이므로 $R_n \leq T_n$ 이다. $\sum b_n$ 이 p -급수이면 10.3절에서와 같이 나머지 T_n 을 계산할 수 있다. $\sum b_n$ 이 기하급수이면 T_n 은 기하급수의 합이 되므로 정확하게 계산할 수 있다. 어느 경우라도 R_n 은 T_n 보다 작다.

예제 5.

처음 100개 항의 합을 이용해서 급수 $\sum 1/(n^3 + 1)$ 의 합을 근사하라. 이 근사값으로 얻은 오차를 추정하라.

Sol)